Cónicas:

1. Hallar la ecuación de la parábola con foco en $F = (-1, 1)$ y directriz $L : y = 5$
2. Dada la elipse $4x^2 + 25y^2 = 100$, hallar las coordenadas de los focos y de los vértices, la excentricidad y la semidistancia focal .
3. Clasificar y hallar los elementos principales de las siguientes cónicas:
   a) $\mathcal{C}_1 : x^2 - y - 2x + 3 = 0$.
   b) $\mathcal{C}_2 : 2x^2 - y^2 - 8x - 2y + 3 = 0$.
   c) $\mathcal{C}_3 : 9y^2 - 4x^2 - 24x - 36y - 36 = 0$.
   d) $\mathcal{C}_4 : y^2 - 4y - 6x + 13 = 0$.